

Guide Pratique d'Installation & Prise en Main

Python, Anaconda & Jupyter Notebook pour les Biologistes

Dr. Sarra BENMOUMOU (Ph.D.)

Faculté des Sciences — Département de Biologie

Master 2 Biochimie Appliquée — Université M'Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB)

Année Universitaire 2024 – 2025

Bienvenue dans le Calcul Scientifique Biologique !

Chers étudiants,

En tant que futurs chercheurs ou cadres en biochimie et biotechnologie, vous manipulerez des données de plus en plus complexes (cinétiques enzymatiques, spectres, ELISA, profilages métabolomiques).

Rassurez-vous : vous n'avez besoin d'**aucune formation préalable en informatique**. Python et les carnets interactifs **Jupyter Notebook** ont été choisis pour leur extrême simplicité, leur lisibilité et leur capacité à générer en quelques lignes des graphiques prêts pour la publication scientifique.

Étape 1 : Téléchargement Gratuit d'Anaconda

Anaconda est la distribution scientifique de référence dans le monde. Elle installe en un seul paquet :

- Python 3.x et l'interface conviviale **Anaconda Navigator**.
- L'environnement interactif de travail **Jupyter Notebook**.
- Toutes les bibliothèques utiles en biochimie : **pandas**, **scipy**, **matplotlib**, **seaborn**, **scikit-learn**.

Lien officiel de téléchargement : <https://www.anaconda.com/download>

Étape 2 : Installation Pas-à-Pas

- **Sous Windows** : Double-cliquez sur le fichier **.exe** téléchargé. Cliquez sur *Next*, acceptez la licence (*I Agree*), choisissez *Just Me (recommended)* et conservez tous les paramètres par défaut.
- **Sous macOS** : Ouvrez le fichier **.pkg** et suivez les instructions à l'écran.
- **Sous Linux** : Ouvrez un terminal et tapez `bash Anaconda3-xxxx-Linux-x86_64.sh`.

Étape 3 : Lancement de Jupyter Notebook

1. Ouvrez le menu Démarrer de votre ordinateur et lancez **Anaconda Navigator**.
2. Dans la mosaïque d'applications, repérez **Jupyter Notebook** et cliquez sur le bouton vert **Launch**.
3. Votre navigateur internet s'ouvre : vous êtes prêt à travailler !

Étape 4 : Les Raccourcis Indispensables

Action Souhaitée	Raccourci Clavier
Exécuter le calcul de la cellule sélectionnée	Maj (Shift) + Entrée
Créer une nouvelle cellule en dessous	Échap puis B
Transformer une cellule en texte explicatif (Markdown)	Échap puis M
Transformer une cellule en code de calcul	Échap puis Y
Supprimer une cellule inutile	Échap puis D, D

Exemple Immédiat : Tracer une Gamme Étalon en 3 Lignes

```
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

# Chargement des mesures
df = pd.read_csv('../datasets/dosage_bradford.csv')

# Tracé automatique avec droite de régression
sns.lmplot(data=df, x='BSA_ug_mL', y='Absorbance_595nm', color='#1A365D')
plt.title("Gamme Étalon Bradford (BSA à 595 nm)")
plt.show()
```